

Documentation – Gestion des fichiers, des permissions et des utilisateurs sous Linux (Debian)

Table des matières

Introduction	3
1. Visualisation des permissions	3
2. Modification des permissions avec chmod	4
3. Modification du propriétaire avec chown	5
4. Permissions récursives sur un dossier	6
5. Consultation des fichiers système	7
6. Gestion de l'umask	9
7. Gestion des utilisateurs	10
Création d'un utilisateur	10
Définition ou modification du mot de passe	11
Consultation des informations d'un utilisateur	12
Modification d'un utilisateur	12
Suppression d'un utilisateur	13
Vérification dans les fichiers système	14
Conclusion	16

Introduction

L'objectif de ce TP était de découvrir les mécanismes de gestion des fichiers, des permissions et des utilisateurs sous Linux. Les différentes manipulations ont été réalisées sur une machine virtuelle Debian afin de comprendre les principes fondamentaux de l'administration système et de la sécurité des accès.

1. Visualisation des permissions

Pour afficher les droits associés aux fichiers et dossiers, la commande suivante a été utilisée :

```
ls -l
```

Cette commande affiche les permissions, le propriétaire, le groupe ainsi que diverses informations sur les fichiers.

Exemple de résultat

```
-rwxr-xr-- 1 user user 1200 script.sh
```

Interprétation

Élément	Signification
rwx	Droits du propriétaire
r-x	Droits du groupe
r--	Droits des autres utilisateurs

Capture d'écran : `ls -l`

```
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ ls -l
total 4
-rw-rw-r-- 1 b04 b04 21 12 juin  22:50 script.sh
b04@b04-debian-server:~/Test_02$
```

2. Modification des permissions avec chmod

La commande chmod permet de modifier les droits d'accès d'un fichier ou d'un dossier.

Exemple

```
chmod 755 script.sh
```

Cette commande attribue :

- Lecture, écriture et exécution au propriétaire ;
- Lecture et exécution au groupe ;
- Lecture et exécution aux autres utilisateurs.

Vérification

```
ls -l script.sh
```

Capture d'écran : chmod

```
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ ls -l
total 4
-rw-rw-r-- 1 b04 b04 21 12 juin  22:50 script.sh
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ chmod 755 script.sh
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ ls -l script.sh
-rwxr-xr-x 1 b04 b04 21 12 juin  22:50 script.sh
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ _
```

3. Modification du propriétaire avec chown

La commande chown permet de changer le propriétaire d'un fichier.

Exemple

chown utilisateur fichier.txt

Il est également possible de modifier simultanément le propriétaire et le groupe :

chown utilisateur:groupe fichier.txt

Capture d'écran : chown

```
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ ls -l
total 8
-rw-rw-r-- 1 b04 b04 28 12 juin 22:57 fichier.txt
-rwxr-xr-x 1 b04 b04 21 12 juin 22:50 script.sh
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ chmod 700 fichier.txt
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ ls -l
total 8
-rwx----- 1 b04 b04 28 12 juin 22:57 fichier.txt
-rwxr-xr-x 1 b04 b04 21 12 juin 22:50 script.sh
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ sudo chown root:root fichier.txt
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ ls -l
total 8
-rwx----- 1 root root 28 12 juin 22:57 fichier.txt
-rwxr-xr-x 1 b04 b04 21 12 juin 22:50 script.sh
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ _
```

4. Permissions récursives sur un dossier

Pour appliquer des permissions à l'ensemble d'un dossier et de son contenu :

`chmod -R 755 dossier/`

L'option `-R` applique les modifications de manière récursive à tous les sous-dossiers et fichiers.

Capture d'écran : `chmod -R`

```
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ mkdir dossier
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ cd dossier/
b04@b04-debian-server:~/Test_02/dossier$ touch script.sh
b04@b04-debian-server:~/Test_02/dossier$ touch fichier2.txt
b04@b04-debian-server:~/Test_02/dossier$ ls -l
total 0
-rw-rw-r-- 1 b04 b04 0 12 juin 23:01 fichier2.txt
-rw-rw-r-- 1 b04 b04 0 12 juin 23:00 script.sh
b04@b04-debian-server:~/Test_02/dossier$ cd ..
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ chmod -R 755 dossier/
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ ls -l
total 12
drwxr-xr-x 2 b04 b04 4096 12 juin 23:01 dossier
-rwx----- 1 root root 28 12 juin 22:57 fichier.txt
-rwxr-xr-x 1 b04 b04 21 12 juin 22:50 script.sh
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ cd dossier/
b04@b04-debian-server:~/Test_02/dossier$ ls -l
total 0
-rwxr-xr-x 1 b04 b04 0 12 juin 23:01 fichier2.txt
-rwxr-xr-x 1 b04 b04 0 12 juin 23:00 script.sh
b04@b04-debian-server:~/Test_02/dossier$ _
```

5. Consultation des fichiers système

Linux stocke les informations relatives aux comptes utilisateurs et aux groupes dans plusieurs fichiers système.

Fichier des utilisateurs

cat /etc/passwd

Fichier des groupes

cat /etc/group

Fichier des mots de passe chiffrés

cat /etc/shadow

L'accès au fichier /etc/shadow est réservé à l'administrateur système.

Capture d'écran : cat /etc/passwd

```
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
systemd-timesync:x:991:991:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:990:990:System Message Bus:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
b04:x:1000:1000:b04,,,:/home/b04:/bin/bash
admin01:x:1001:1004:admin01,,,:/home/admin01:/bin/bash
user01:x:1002:100:user01,,,:/home/user01:/bin/bash
dev01:x:1005:1003:dev01,,,:/home/dev01:/bin/bash
sshd:x:989:65534:sshd user:/run/sshd:/usr/sbin/nologin
etudiant1:x:1006:1006::/home/etudiant1:/bin/sh
etudiant2:x:1007:1007:etudiant2,,,:/home/etudiant2:/bin/bash
elisabeth:x:1011:1011:elisabeth,,,:/home/elisabeth:/bin/bash
isabelle:x:1012:1012:isabelle,,,:/home/isabelle:/bin/bash
christophe:x:1013:1013:christophe,,,:/home/christophe:/bin/bash
anna:x:1014:1014:anna,,,:/home/anna:/bin/bash
bill:x:1015:1015:bill,,,:/home/bill:/bin/bash
Ariel:x:1016:1016,,,:/home/Ariel:/bin/bash
Kabo:x:1017:1017::/home/Kabo:/bin/bash
Ilis:x:1018:1018::/home/Ilis:/bin/bash
Safira:x:1019:1019::/home/Safira:/bin/bash
Manuella:x:1020:1020::/home/Manuella:/bin/bash
b77:x:1021:1021,,,:/home/b77:/bin/bash
alice:x:1008:1008,,,:/home/alice:/bin/bash
bob:x:1009:1009,,,:/home/bob:/bin/bash
charlie:x:1010:1010,,,:/home/charlie:/bin/bash
Alice:x:1022:1022::/home/Alice:/bin/bash
Thomas:x:1023:1023::/home/Thomas:/bin/bash
Camille:x:1024:1024::/home/Camille:/bin/bash
Chris:x:1025:1025::/home/Chris:/bin/bash
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ _
```

6. Gestion de l'umask

L'umask définit les permissions appliquées par défaut aux nouveaux fichiers et dossiers créés sur le système.

Affichage de la valeur actuelle

```
umask
```

Exemple

```
umask 022
```

Avec cette valeur :

- Les nouveaux fichiers obtiennent généralement les permissions 644 ;
- Les nouveaux dossiers obtiennent généralement les permissions 755.

Capture d'écran : umask

```
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ umask
0002
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ umask 022
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ umask
0022
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ mkdir nouveau_dossier
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ ls -l
total 16
drwxr-xr-x 2 b04 b04 4096 12 juin 23:01 dossier
-rwx----- 1 root root 28 12 juin 22:57 fichier.txt
drwxr-xr-x 2 b04 b04 4096 12 juin 23:10 nouveau_dossier
-rwxr-xr-x 1 b04 b04 21 12 juin 22:50 script.sh
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ cd nouveau_dossier/
b04@b04-debian-server:~/Test_02/nouveau_dossier$ touch script-3.sh
b04@b04-debian-server:~/Test_02/nouveau_dossier$ touch fichier-3.txt
b04@b04-debian-server:~/Test_02/nouveau_dossier$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 b04 b04 0 12 juin 23:10 fichier-3.txt
-rw-r--r-- 1 b04 b04 0 12 juin 23:10 script-3.sh
b04@b04-debian-server:~/Test_02/nouveau_dossier$ _
```

7. Gestion des utilisateurs

Linux permet de créer, modifier et supprimer des comptes utilisateurs afin de contrôler l'accès au système et aux ressources.

Création d'un utilisateur

La commande la plus couramment utilisée pour créer un nouvel utilisateur est :

`adduser utilisateur`

Cette commande crée automatiquement :

- Le compte utilisateur ;
- Le répertoire personnel (/home/utilisateur) ;
- Les paramètres de base du compte.

Exemple

adduser b07

Capture d'écran : adduser

```
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ sudo adduser b07
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour b07
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []:
  Numéro de chambre []:
  Téléphone professionnel []:
  Téléphone personnel []:
  Autre []:
Is the information correct? [Y/n] Y
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ _
```

Définition ou modification du mot de passe

Pour attribuer ou modifier le mot de passe d'un utilisateur :

passwd b07

Le système demande alors la saisie et la confirmation du nouveau mot de passe.

Capture d'écran : passwd

```
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ sudo passwd b07
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ _
```

Consultation des informations d'un utilisateur

Les informations d'un compte peuvent être affichées à l'aide de la commande :

`id b07`

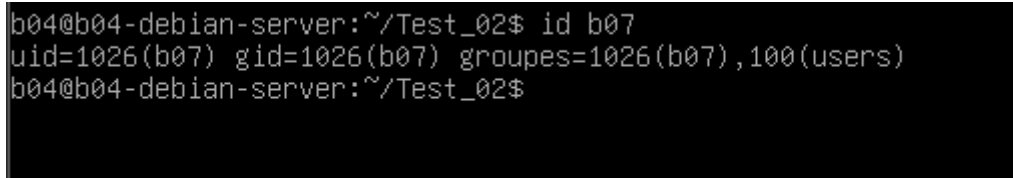
Cette commande permet notamment d'obtenir :

- L'identifiant de l'utilisateur (UID) ;
- Son groupe principal ;
- Les groupes auxquels il appartient.

Exemple de résultat

`uid=1001(b07) gid=1001(b07) groups=1001(b07)`

Capture d'écran : `id`



```
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ id b07
uid=1026(b07) gid=1026(b07) groupes=1026(b07),100(users)
b04@b04-debian-server:~/Test_02$
```

Modification d'un utilisateur

La commande `usermod` permet de modifier certains paramètres d'un compte.

Modifier le shell par défaut

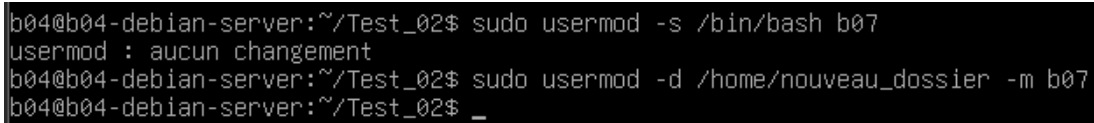
`usermod -s /bin/bash b07`

Modifier le répertoire personnel

```
usermod -d /home/nouveau_dossier -m b07
```

L'option -m déplace automatiquement les fichiers de l'ancien répertoire vers le nouveau.

Capture d'écran : usermod

A terminal window showing the execution of the usermod command. The prompt is b04@b04-debian-server:~/Test_02\$. The command is sudo usermod -s /bin/bash b07. The output is usermod : aucun changement. The prompt is b04@b04-debian-server:~/Test_02\$. The command is sudo usermod -d /home/nouveau_dossier -m b07. The output is b04@b04-debian-server:~/Test_02\$ _.

```
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ sudo usermod -s /bin/bash b07
usermod : aucun changement
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ sudo usermod -d /home/nouveau_dossier -m b07
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ _
```

Suppression d'un utilisateur

Pour supprimer un utilisateur :

```
userdel b07
```

Pour supprimer également son répertoire personnel :

```
userdel -r b07
```

Capture d'écran : userdel

```
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ sudo adduser UserToDelete
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour UserToDelete
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []:
  Numéro de chambre []:
  Téléphone professionnel []:
  Téléphone personnel []:
  Autre []:
Is the information correct? [Y/n] Y
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ id UserToDelete
uid=1027(UserToDelete) gid=1027(UserToDelete) groupes=1027(UserToDelete),100(users)
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ sudo userdel -r UserToDelete
userdel : UserToDelete spool de courrier /var/mail/UserToDelete non trouvé
b04@b04-debian-server:~/Test_02$
```

Vérification dans les fichiers système

Les informations des utilisateurs sont enregistrées dans le fichier :

cat /etc/passwd

Exemple

b07:x:1001:1001::/home/b07:/bin/bash

Cette ligne contient notamment :

- Le nom de l'utilisateur ;
- Son identifiant (UID) ;
- Son répertoire personnel ;
- Son shell par défaut.

Capture d'écran : cat /etc/passwd ligne b07

```
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
systemd-timesync:x:991:991:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:990:990:System Message Bus:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
b04:x:1000:1000:b04,,,:/home/b04:/bin/bash
admin01:x:1001:1004:admin01,,,:/home/admin01:/bin/bash
user01:x:1002:100:user01,,,:/home/user01:/bin/bash
dev01:x:1005:1003:dev01,,,:/home/dev01:/bin/bash
sshd:x:989:65534:sshd user:/run/sshd:/usr/sbin/nologin
etudiant1:x:1006:1006::/home/etudiant1:/bin/sh
etudiant2:x:1007:1007:etudiant2,,,:/home/etudiant2:/bin/bash
elisabeth:x:1011:1011:elisabeth,,,:/home/elisabeth:/bin/bash
isabelle:x:1012:1012:isabelle,,,:/home/isabelle:/bin/bash
christophe:x:1013:1013:christophe,,,:/home/christophe:/bin/bash
anna:x:1014:1014:anna,,,:/home/anna:/bin/bash
bill:x:1015:1015:bill,,,:/home/bill:/bin/bash
Ariel:x:1016:1016,,,:/home/Ariel:/bin/bash
Kabo:x:1017:1017::/home/Kabo:/bin/bash
Ilis:x:1018:1018::/home/Ilis:/bin/bash
Safira:x:1019:1019::/home/Safira:/bin/bash
Manuella:x:1020:1020::/home/Manuella:/bin/bash
b77:x:1021:1021,,,:/home/b77:/bin/bash
alice:x:1008:1008,,,:/home/alice:/bin/bash
bob:x:1009:1009,,,:/home/bob:/bin/bash
charlie:x:1010:1010,,,:/home/charlie:/bin/bash
Alice:x:1022:1022::/home/Alice:/bin/bash
Thomas:x:1023:1023::/home/Thomas:/bin/bash
Camille:x:1024:1024::/home/Camille:/bin/bash
Chris:x:1025:1025::/home/Chris:/bin/bash
b07:x:1026:1026,,,:/home/nouveau_dossier:/bin/bash
b04@b04-debian-server:~/Test_02$ _
```

Conclusion

Ce TP a permis de découvrir les principaux mécanismes de gestion des fichiers, des permissions et des utilisateurs sous Linux Debian. Les différentes manipulations ont mis en évidence l'importance du contrôle des accès et de l'administration des ressources système.

Les commandes étudiées permettent de gérer efficacement la sécurité et l'organisation du système d'exploitation.

Principales commandes utilisées

Commande	Fonction
ls -l	Afficher les permissions
chmod	Modifier les droits d'accès
chown	Modifier le propriétaire d'un fichier
umask	Définir les permissions par défaut
adduser	Créer un utilisateur
passwd	Modifier un mot de passe
id	Afficher les informations d'un utilisateur
usermod	Modifier un compte utilisateur
userdel	Supprimer un utilisateur
cat /etc/passwd	Consulter les comptes utilisateurs
cat /etc/group	Consulter les groupes

Cette manipulation a permis d'acquérir les bases essentielles de l'administration système sous Linux et de comprendre les mécanismes de sécurité liés aux permissions et aux comptes utilisateurs.